

DataOps na Prática: IA a Serviço da Alta Gestão

Evolução da plataforma de automação da Inpasa — **FactoryTalk Optix + DataMosaix** vs.
PlantPax + TracOS

Apresentado a: **Sr. José e Éder**

Centro de Operações Integradas (COI) · Benchmarking entre plantas · Manutenção prescritiva

Por que olhar para isso agora

A Inpasa cresceu de planta única para uma **operação multi-unidades** (Sinop, Lucas do Rio Verde, Dourados, Balsas e novas plantas). **Os dados existem — mas vivem isolados dentro de cada planta.**

Reunião estratégica

Encontro Inpasa x Rockwell (26/06) sobre parceria de tecnologia e inovação. Contato principal: Dan DeYoung.

Dados em silos

Cada unidade tem seu PlantPAX. Não há visão única nem comparação direta entre plantas.

Decisão reativa

Manutenção corretiva/preventiva e alarmes acima da norma — ainda sem IA prescritiva.

Janela de oportunidade

Optix e DataMosaix amadureceram em 2026 (SCADA multi-site + Industrial DataOps).

Pergunta central: *como transformar o dado que já geramos em decisão executiva, comparável entre plantas e antecipada por IA?*

O que a Inpasa já tem hoje

PlantPAX supervisão por planta

- **DCS/SCADA Rockwell** rodando em cada unidade
- **Blocos de processo** P_PID, P_VALVE, P_INTLK, Command Source
- **Dados nativos** modo Auto/Manual, Operador/Programa, interlocks
- **Alarmes & Events** alarmes não reconhecidos já rastreados

TracOS gestão de manutenção

- **Ordens de serviço** e controle de ativos por unidade
- **Histórico de manutenção** corretiva e preventiva
- **Planejamento** de paradas e equipes
- **Base sólida** — porem desconectada do dado de processo em tempo real

Resumo: temos dados ricos e uma base Rockwell robusta. O que falta não é coletar — e **contextualizar, comparar entre plantas e antecipar com IA.**

As 4 lacunas que travam a decisão executiva

1

Silos por planta

O dado fica preso em cada PlantPAx. Não existe uma visão única nem ranking entre unidades.

2

Sem benchmarking

Impossível comparar OEE, malhas em auto e alarmes entre Sinop, LRV, Dourados e Balsas de forma direta.

3

Manutenção reativa

Agimos depois da falha. Sem análise de causa raiz automatizada nem recomendação prescritiva.

4

Excesso de alarmes

Média do setor: 30+ alarmes/operador/hora (5x acima da ISA-18.2); ~70% são nuisance alarms.

Do sensor à diretoria: as 4 camadas do dado

4

DECISÃO · COI

Dashboards únicos, benchmarking entre plantas, alertas e ranking em tempo real

3

EXECUÇÃO INTELIGENTE · FactoryTalk Optix + ResilientEdge

HMI/SCADA multi-site, edge resiliente, loop fechado com IA, acesso remoto

2

DataOps + IA · FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Contextualiza OT/IT/ET, RCA automatizada, agentes no-code, prescritivo

1

EDGE / OT · PlantPax + sensores (o que já temos)

Controladores, blocos de processo, alarmes, dados em tempo real por planta

valor

FactoryTalk Optix + ResilientEdge

De HMI para a **base de execução inteligente** da Rockwell: HMI/SCADA cloud-enabled, projetada e implantada pelo navegador.

SCADA multi-site (2026)

Centraliza o supervisão de todas as plantas em uma plataforma, com redundância de servidor e workstation clients.

ResilientEdge

Execução edge resiliente + analytics em nuvem, treino de IA e orquestração corporativa. Disponível global desde 18/06/2026.

Acesso remoto

FactoryTalk Remote Access via VPN: investigar e resolver antes de viajar à planta remota.

Aberto / OPC UA

Comunica nativamente com controladores Rockwell e de terceiros; roda em qualquer hardware.

Para a Inpasa: o caminho natural do COI centralizado multi-planta

FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Industrial DataOps do edge à nuvem: contextualiza dados de operação, engenharia e TI para casos de uso de IA.

RCA automatizada

Análise de causa raiz sem precisar de um analista de dados dedicado.

Agentes de IA contextuais

Monitoram variáveis de processo e geram alertas — exatamente o que o Hub de Automação está construindo.

Manutenção prescritiva

Detecta desgaste precoce e recomenda a ação antes da parada custosa.

No-code

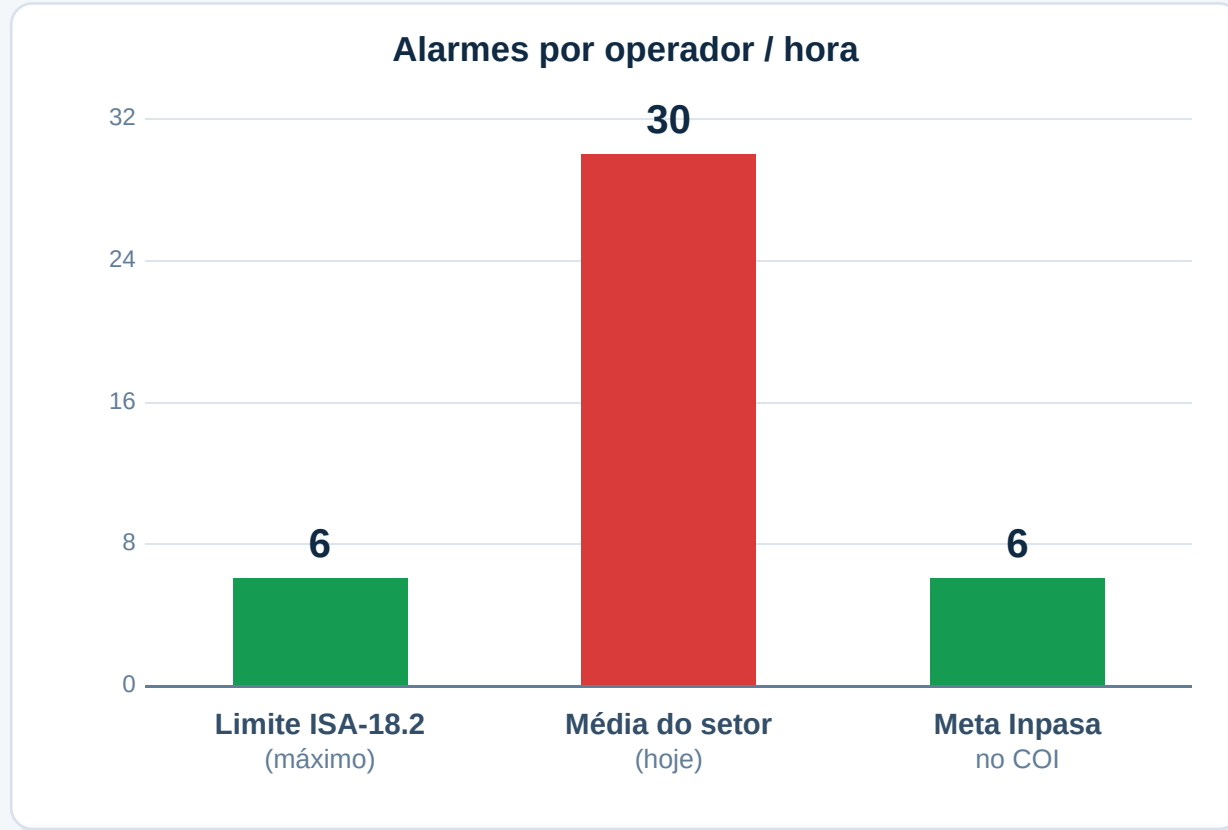
Maicon e equipe criam fluxos e agentes seguros sem programar.

Para a Inpasa: integra OT + IT + ET e elimina silos entre as plantas

Hoje (PlantPAx + TracOS) vs. Proposto (Optix + DataMosaix)

Capacidade	Hoje	Com Optix + DataMosaix
Supervisório	Por planta, isolado	Multi-site centralizado (SCADA Optix)
Visão entre plantas	Inexistente / manual	Dashboards únicos e comparáveis
Manutenção	Corretiva / preventiva	Preditiva e prescritiva (IA)
Causa raiz	Investigação manual	RCA automatizada por agente de IA
Alarmes	Acima da ISA-18.2	Benchmarking e redução de nuisance
Acesso remoto	Limitado	Remote Access via VPN
IT / OT / ET	Silos	Convergência em plataforma única

A norma ISA-18.2 e a oportunidade imediata



5x acima do recomendado

- Planta bem gerenciada: < 6 alarmes/operador/hora em operação normal.
- Média das plantas: 30+ por operador/hora — cinco vezes o máximo.
- ~70% dos alarmes em DCS/SCADA típicos são nuisance (não exigem ação).
- **FT VantagePoint** identifica nuisance alarms, bad actors e alarm floods — sobre o PlantPax que já temos.

KPIs de benchmarking que o ecossistema já mede

KPI	Ferramenta	Disponível hoje?
Alarmes por operador/hora	FT VantagePoint + DataMosaix	Sim — com PlantPax atual
Alarmes não reconhecidos	FT Alarms & Events	Nativo
Controles em Auto / Manual	PlantPax P_PID, P_VALVE	Dado já no controlador
Blocos Operador / Programa	PlantPax Command Source	Campo nativo
Interlocks desabilitados	PlantPax P_Gate + P_INTLK	Rastreável
Variáveis simuladas	Tag audit via Studio 5000	Possível
Bad actors / nuisance	FT VantagePoint	Sim — com PlantPax
Benchmarking entre plantas	DataMosaix (multi-site)	Novidade que entra agora

Quase tudo já existe no dado atual — falta a camada que agrega e compara: o DataMosaix.

O que o DataMosaix adiciona ao que já temos

Hoje o dado vive dentro de cada PlantPAx. O DataMosaix é a camada que **agrega, contextualiza e compara** — uma visão única de toda a operação.

OEE comparável

Por planta, linha e região — em um único dashboard.

Planejamento enterprise

Decisão de produção em nível corporativo, não por silo.

Visão multi-site

Sinop, LRV, Dourados, Balsas e novas plantas lado a lado.

Contexto OT+IT+ET

Dado de processo + manutenção + negócio juntos.

Como isso aparece no COI da Inpasa

1

Tela única em tempo real

% de malhas em automático por planta, lado a lado, atualizado ao vivo.

2

Ranking de plantas

Por índice de alarmes/operador/hora — quem está dentro e fora da ISA-18.2.

3

Alertas automáticos

Disparo quando uma planta cruza o limite de 6 alarmes/hora.

4

Comparativo histórico

Identifica qual planta regrediu após parada ou troca de turno.

Como entra — em fases, começando pelo ganho rápido

Fase 1

Ganho rápido

Benchmarking de alarmes (VantagePoint) e KPIs sobre o PlantPax atual. Valor imediato, sem trocar base.

Fase 2

Preditivo

DataMosaix agrega plantas, dashboards comparativos e detecção precoce de desgaste.

Fase 3

Prescritivo + COI

Optix SCADA multi-site + agentes de IA prescritivos alimentando o COI centralizado.

ResilientEdge: disponível global desde 18/06/2026 · SCADA multi-site em rollout 2026

O que pedimos para avançar

1

Aprovar piloto de Fase 1

Benchmarking de alarmes (ISA-18.2) sobre o PlantPAx atual, em 1-2 plantas, como prova de valor.

2

Definir plantas-piloto

Sugestão: Sinop + uma unidade nova, para comparar maturidades.

3

Validar interlocutores Rockwell

Confirmar nomes/cargos dos apresentadores de Optix e DataMosaix (contato: Dan DeYoung).

4

Designar squad interno

Maicon e equipe do Hub de Automação conduzindo os fluxos no-code do DataMosaix.

O dado já existe. Falta transformá-lo em decisão.

Optix + DataMosaix conectam o que a Inpasa já tem (PlantPAx + TracOS) a um COI único, com benchmarking entre plantas e IA prescritiva — começando pelo ganho rápido.